

Modelo Entidad-Relación — Sistema de Ventas

Este documento describe el modelo entidad-relación del sistema de ventas, enfocándose en la estructura de las tablas, sus relaciones y la organización lógica del modelo de datos.

Índice

- Visión General
- Entidades Principales
 - PERSONA
 - CLIENTE
 - PROVEEDOR
 - PUESTO
 - PUESTO/EMPLEADO
 - EMPLEADO
 - VENTA
 - VENTA/PRODUCTO
 - FACTURA
 - COMPRA
 - COMPRA/PRODUCTO
 - SUCURSAL
 - INVENTARIO
 - STOCK
 - PRODUCTO
 - CATEGORIA
- Organización por Módulos
 - Módulo de COMPRA
 - Módulo de INVENTARIO
 - Módulo de VENTA
- Relaciones Entre Entidades

- Relaciones de Herencia
 - Relaciones del Módulo de Recursos Humanos
 - Relaciones del Módulo de Ventas
 - Relaciones del Módulo de Compras
 - Relaciones del Módulo de Inventario
 - Relaciones del Catálogo de Productos
 - Diagrama de Dependencias Completo
 - Restricciones de Integridad Adicionales
 - Restricciones de Negocio
 - Reglas de Eliminación
 - Índices Recomendados
 - Notas de Implementación
 - Consideraciones de Diseño
 - Escalabilidad
 - Flexibilidad
 - Integridad de Datos
 - Performance
 - Diagramas de Apoyo
-

Visión General

El modelo de datos está diseñado para gestionar un sistema completo de ventas y compras, con soporte para múltiples tiendas, control de inventario, facturación y seguimiento de transacciones. El diseño sigue principios de normalización y permite escalabilidad para operaciones comerciales de mediana y gran escala.

Características Principales

- **Multi-tienda:** Soporte para múltiples ubicaciones de venta
- **Control de inventario:** Seguimiento en tiempo real por tienda y producto
- **Facturación integrada:** Generación de facturas vinculadas a ventas
- **Gestión de compras:** Control de adquisiciones y aplicación automática al inventario

- **Trazabilidad completa:** Auditoría de cambios con timestamps



Entidades Principales

PERSONA

Tabla central que almacena información de todas las personas del sistema (clientes, empleados, proveedores).

Campo	Restricciones	Descripción
id_persona	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único de persona
razon_social	NOT NULL	Razón social o nombre completo
rfc	NOT NULL, UNIQUE	Registro Federal de Contribuyentes
telefono	NULL	Número de teléfono
email	NOT NULL, UNIQUE	Correo electrónico
created_at	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de creación
updated_at	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	Fecha de última actualización

Índices adicionales:

- INDEX en `rfc`
- INDEX en `email`

CLIENTE

Tabla que extiende la información de personas que son clientes.

Campo	Restricciones	Descripción
id_cliente	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único de cliente
id_persona	FK, NOT NULL, UNIQUE	Referencia a PERSONA

Relaciones:

- FK: `id_persona` → PERSONA(id_persona) ON DELETE CASCADE

PROVEEDOR

Tabla que extiende la información de personas que son proveedores.

Campo	Restricciones	Descripción
id_proveedor	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único de proveedor
id_persona	FK, NOT NULL, UNIQUE	Referencia a PERSONA

Relaciones:

- FK: id_persona → PERSONA(id_persona) ON DELETE CASCADE

PUESTO

Catálogo de puestos laborales disponibles en la organización.

Campo	Restricciones	Descripción
id_puesto	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único de puesto
nombre	NOT NULL, UNIQUE	Nombre del puesto
salario	NOT NULL, CHECK (salario > 0)	Salario del puesto
created_at	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de creación

PUESTO/EMPLEADO

Tabla intermedia que relaciona puestos con empleados (permite historial laboral).

Campo	Restricciones	Descripción
id	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único
id_empleado	FK, NOT NULL	Referencia a EMPLEADO
id_puesto	FK, NOT NULL	Referencia a PUESTO
fecha_inicio	NOT NULL	Fecha de inicio en el puesto
fecha_fin	NULL	Fecha de fin en el puesto
activo	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Indica si es el puesto actual
created_at	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de creación
updated_at	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	Fecha de actualización

Relaciones:

- FK: id_empleado → EMPLEADO(id_empleado) ON DELETE CASCADE

- FK: id_puesto → PUESTO(id_puesto) ON DELETE RESTRICT

Restricciones adicionales:

- CHECK: fecha_fin IS NULL OR fecha_fin >= fecha_inicio
 - UNIQUE: (id_empleado, id_puesto, fecha_inicio)
-

EMPLEADO

Tabla que extiende la información de personas que son empleados.

Campo	Restricciones	Descripción
id_empleado	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único de empleado
id_persona	FK, NOT NULL, UNIQUE	Referencia a PERSONA
apellido_paterno	NOT NULL	Apellido paterno
apellido_materno	NULL	Apellido materno
id_puesto	FK, NOT NULL	Referencia al puesto actual

Relaciones:

- FK: id_persona → PERSONA(id_persona) ON DELETE CASCADE
 - FK: id_puesto → PUESTO(id_puesto) ON DELETE RESTRICT
-

VENTA

Registro de operaciones de venta realizadas.

Campo	Restricciones	Descripción
folio_venta	PK, NOT NULL	Folio único de venta
id_cliente	FK, NOT NULL	Referencia a CLIENTE
id_empleado	FK, NOT NULL	Empleado que realizó la venta
fecha	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la venta
id_sucursal	FK, NOT NULL	Sucursal donde se realizó
subtotal_venta	NOT NULL, CHECK (subtotal_venta >= 0)	Subtotal de la venta
iva	NOT NULL, CHECK (iva >= 0)	IVA aplicado
total_venta	NOT NULL, CHECK (total_venta >= 0)	Total de la venta
created_at	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de creación
updated_at	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	Fecha de actualización

Relaciones:

- FK: id_cliente → CLIENTE(id_cliente) ON DELETE RESTRICT
- FK: id_empleado → EMPLEADO(id_empleado) ON DELETE RESTRICT
- FK: id_sucursal → SUCURSAL(id_sucursal) ON DELETE RESTRICT

Restricciones adicionales:

- CHECK: total_venta = subtotal_venta + iva

VENTA/PRODUCTO

Tabla intermedia que registra los productos vendidos en cada venta.

Campo	Restricciones	Descripción
item	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador de línea
folio_venta	FK, PK, NOT NULL	Referencia a VENTA
sku	FK, NOT NULL	Referencia a PRODUCTO
cantidad	NOT NULL, CHECK (cantidad > 0)	Cantidad vendida
precio_unitario	NOT NULL, CHECK (precio_unitario >= 0)	Precio unitario al momento de venta
descuento	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK (descuento >= 0)	Descuento aplicado
subtotal	NOT NULL, CHECK (subtotal >= 0)	Subtotal de la línea
updated_at	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	Fecha de actualización

Relaciones:

- FK: folio_venta → VENTA(folio_venta) ON DELETE CASCADE
- FK: sku → PRODUCTO(sku) ON DELETE RESTRICT

Restricciones adicionales:

- CHECK: subtotal = (precio_unitario * cantidad) - descuento
- UNIQUE: (folio_venta, sku)

FACTURA

Registro de facturas emitidas por ventas.

Campo	Restricciones	Descripción
folio_factura	PK, NOT NULL	Folio único de factura
folio_venta	FK, NOT NULL, UNIQUE	Referencia a VENTA
id_cliente	FK, NOT NULL	Referencia a CLIENTE
id_sucursal	FK, NOT NULL	Sucursal emisora
cantidad_productos	NOT NULL, CHECK (cantidad_productos > 0)	Total de productos facturados
iva	NOT NULL, CHECK (iva >= 0)	IVA de la factura
subtotal_factura	NOT NULL, CHECK (subtotal_factura >= 0)	Subtotal de la factura
created_at	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de creación
updated_at	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	Fecha de actualización

Relaciones:

- FK: folio_venta → VENTA(folio_venta) ON DELETE RESTRICT
- FK: id_cliente → CLIENTE(id_cliente) ON DELETE RESTRICT
- FK: id_sucursal → SUCURSAL(id_sucursal) ON DELETE RESTRICT

COMPRA

Registro de operaciones de compra a proveedores.

Campo	Restricciones	Descripción
folio_compra	PK, NOT NULL	Folio único de compra
id_proveedor	FK, NOT NULL	Referencia a PROVEEDOR
id_sucursal	FK, NOT NULL	Sucursal que realiza la compra
forma_pago	NOT NULL	Forma de pago utilizada
fecha_compra	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la compra
iva	NOT NULL, CHECK (iva >= 0)	IVA de la compra
total_compra	NOT NULL, CHECK (total_compra > 0)	Total de la compra
estado_de_compra	NOT NULL, DEFAULT 'PENDIENTE'	Estado actual de la compra
created_at	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de creación
updated_at	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	Fecha de actualización

Relaciones:

- FK: (id_proveedor) → PROVEEDOR(id_proveedor) ON DELETE RESTRICT
- FK: (id_sucursal) → SUCURSAL(id_sucursal) ON DELETE RESTRICT

Restricciones adicionales:

- CHECK: (estado_de_compra IN ('PENDIENTE', 'RECIBIDA', 'CANCELADA'))

COMPRA/PRODUCTO

Tabla intermedia que registra los productos comprados en cada compra.

Campo	Restricciones	Descripción
item	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador de línea
folio_compra	FK, PK, NOT NULL	Referencia a COMPRA
sku	FK, NOT NULL	Referencia a PRODUCTO
id_inventario	FK, NULL	Referencia a INVENTARIO (al recibir)
costo_unitario	NOT NULL, CHECK (costo_unitario > 0)	Costo unitario de compra
cantidad	NOT NULL, CHECK (cantidad > 0)	Cantidad comprada
subtotal	NOT NULL, CHECK (subtotal >= 0)	Subtotal de la línea
cantidad_recibida	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK (cantidad_recibida >= 0)	Cantidad recibida
updated_at	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	Fecha de actualización

Relaciones:

- FK: (folio_compra) → COMPRA(folio_compra) ON DELETE CASCADE
- FK: (sku) → PRODUCTO(sku) ON DELETE RESTRICT
- FK: (id_inventario) → INVENTARIO(id_inventario) ON DELETE SET NULL

Restricciones adicionales:

- CHECK: (subtotal = costo_unitario * cantidad)
- CHECK: (cantidad_recibida <= cantidad)
- UNIQUE: (folio_compra, sku)

SUCURSAL

Catálogo de sucursales de la organización.

Campo	Restricciones	Descripción
id_sucursal	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único de sucursal
rfc_encargado	NOT NULL	RFC del encargado
nombre	NOT NULL, UNIQUE	Nombre de la sucursal
direccion	NOT NULL	Dirección física
telefono	NULL	Teléfono de contacto
ciudad	NOT NULL	Ciudad
created_at	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de creación
updated_at	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	Fecha de actualización

INVENTARIO

Registro de existencias de productos por sucursal.

Campo	Restricciones	Descripción
id_inventario	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único
sku	FK, NOT NULL	Referencia a PRODUCTO
id_sucursal	FK, NOT NULL	Referencia a SUCURSAL
created_at	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de creación
updated_at	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	Fecha de actualización

Relaciones:

- FK: (sku) → PRODUCTO(sku) ON DELETE RESTRICT
- FK: (id_sucursal) → SUCURSAL(id_sucursal) ON DELETE RESTRICT

Restricciones adicionales:

- UNIQUE: (sku, id_sucursal)

STOCK

Registro de movimientos de stock en el inventario.

Campo	Restricciones	Descripción
id_stock	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único
id_inventario	FK, NOT NULL	Referencia a INVENTARIO
sku	FK, NOT NULL	Referencia a PRODUCTO
cantidad	NOT NULL, CHECK (cantidad >= 0)	Cantidad actual en stock

Relaciones:

- FK: (id_inventario) → INVENTARIO(id_inventario) ON DELETE CASCADE
- FK: (sku) → PRODUCTO(sku) ON DELETE RESTRICT

Restricciones adicionales:

- UNIQUE: (id_inventario, sku)

PRODUCTO

Catálogo de productos disponibles.

Campo	Restricciones	Descripción
sku	PK, NOT NULL	Código único de producto
id_categoria	FK, NOT NULL	Referencia a CATEGORIA
nombre	NOT NULL	Nombre del producto
descripcion	NULL	Descripción detallada
precio	NOT NULL, CHECK (precio >= 0)	Precio de venta
created_at	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de creación
updated_at	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	Fecha de actualización

Relaciones:

- FK: (id_categoria) → CATEGORIA(id_categoria) ON DELETE RESTRICT

Índices adicionales:

- INDEX en (nombre)
- INDEX en (id_categoria)

CATEGORIA

Catálogo de categorías de productos.

Campo	Restricciones	Descripción
id_categoria	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT	Identificador único de categoría
nombre	NOT NULL, UNIQUE	Nombre de la categoría
descripcion	NULL	Descripción de la categoría
created_at	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de creación
updated_at	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	Fecha de actualización

 Organización por Módulos

Módulo de COMPRA

1. REGISTRO DE COMPRA

└ Se crea un registro en COMPRA

└ folio_compra (generado)

└ id_proveedor (seleccionado)

└ id_sucursal (sucursal destino)

└ forma_pago

└ fecha_compra (automática)

└ estado_de_compra = 'PENDIENTE'

└ Se registran productos en COMPRA/PRODUCTO

└ Por cada producto:

└ sku

└ cantidad solicitada

└ costo_unitario

└ subtotal (calculado)

└ cantidad_recibida = 0

└ Se calcula total_compra e iva en COMPRA

2. RECEPCIÓN DE MERCANCÍA

└ Se actualiza estado_de_compra = 'RECIBIDA'

└ Por cada producto en COMPRA/PRODUCTO:

└ Se verifica/crea registro en INVENTARIO

└ Si no existe: se crea (sku, id_sucursal)

- | └─ Si existe: se obtiene id_inventario
- |
- | └─ Se actualiza cantidad_recibida
- | └─ Se vincula id_inventario en COMPRA/PRODUCTO
- |
- | └─ Se actualiza/crea STOCK
- | └─ Si existe: cantidad += cantidad_recibida
- | └─ Si no existe: se crea nuevo registro

3. VALIDACIÓN FINAL

- └─ Se verifica que suma de subtotales = total_compra - iva

Módulo de INVENTARIO

1. CONSULTA DE INVENTARIO

- └─ Se obtienen registros de INVENTARIO
 - | └─ Filtrado por sucursal (opcional)
- |
- └─ Para cada inventario se consulta STOCK
 - └─ Se muestra: sku, nombre producto, cantidad disponible

2. MOVIMIENTOS DE INVENTARIO

- └─ ENTRADA (desde COMPRA)
 - | └─ Origen: COMPRA/PRODUCTO al recibir mercancía
 - | └─ Se verifica existencia en INVENTARIO
 - | └─ Se actualiza cantidad en STOCK
- |
- └─ SALIDA (desde VENTA)
 - └─ Origen: VENTA/PRODUCTO al registrar venta
 - └─ Se valida existencia en STOCK (cantidad >= cantidad_vendida)
 - └─ Se reduce cantidad en STOCK
 - └─ Si cantidad < 0: ERROR (transacción se rechaza)

3. TRANSFERENCIAS ENTRE SUCURSALES (opcional)

- └─ Sucursal origen:
 - | └─ Se reduce cantidad en STOCK
- |
- └─ Sucursal destino:
 - └─ Se verifica/crea INVENTARIO
 - └─ Se aumenta cantidad en STOCK

4. ALERTAS DE STOCK

- └ Se consulta STOCK con cantidad < umbral_mínimo
- └ Se genera notificación/reporte

Módulo de VENTA

1. REGISTRO DE VENTA

- └ Se crea registro en VENTA
 - | └ folio_venta (generado)
 - | └ id_cliente (seleccionado)
 - | └ id_empleado (usuario autenticado)
 - | └ id_sucursal (sucursal actual)
 - | └ fecha (automática)
- └ Por cada producto vendido:
 - | └ VALIDACIÓN DE STOCK
 - | └ Se consulta STOCK para (sku, id_sucursal)
 - | └ Se verifica: cantidad_disponible >= cantidad_vendida
 - └ Si insuficiente: ERROR (venta no procede)
 - | └ REGISTRO EN VENTA/PRODUCTO
 - | └ sku
 - | └ cantidad
 - | └ precio_unitario (precio actual de PRODUCTO)
 - | └ descuento (si aplica)
 - └ subtotal (calculado)
- └ ACTUALIZACIÓN DE STOCK
 - └ cantidad -= cantidad_vendida

2. CÁLCULO DE TOTALES

- └ subtotal_venta = Σ (subtotal de cada producto)
- └ iva = subtotal_venta * 0.16
- └ total_venta = subtotal_venta + iva

3. EMISIÓN DE FACTURA (opcional)

- └ Se crea registro en FACTURA
 - | └ folio_factura (generado)
 - | └ folio_venta (vinculado)
 - | └ id_cliente
 - | └ id_sucursal

| └─ cantidad_productos (total items)
| └─ subtotal_factura
| └─ iva
|
└─ Relación 1:1 con VENTA (un folio_venta = una factura)

4. FINALIZACIÓN

└─ Venta completada con inventario actualizado

Relaciones Entre Entidades

Relaciones de Herencia (Especialización)

PERSONA (Entidad Padre)

PERSONA (1) —┐< CLIENTE (1)
 └─< EMPLEADO (1)
 └─< PROVEEDOR (1)

- Una PERSONA puede ser CLIENTE, EMPLEADO o PROVEEDOR (o combinación)
- Relación 1:1 opcional entre PERSONA y cada especialización
- DELETE CASCADE: al eliminar PERSONA se eliminan sus especializaciones

Relaciones del Módulo de Recursos Humanos

EMPLEADO ↔ PUESTO

EMPLEADO (N) ———< PUESTO/EMPLEADO (N) >—— PUESTO (1)

- Un EMPLEADO puede tener múltiples PUESTOS a lo largo del tiempo (N:N)
- Un PUESTO puede ser ocupado por múltiples EMPLEADOS (N:N)
- La tabla intermedia PUESTO/EMPLEADO registra el historial laboral
- Permite consultar puesto actual (activo = TRUE) e historial completo

Relaciones del Módulo de Ventas

VENTA - Relaciones principales

CLIENTE (1) —< VENTA (N)
EMPLEADO (1) —< VENTA (N)
SUCURSAL (1) —< VENTA (N)
VENTA (1) —< VENTA/PRODUCTO (N) >— PRODUCTO (1)
VENTA (1) — FACTURA (0..1)

- Un CLIENTE puede tener múltiples VENTAS (1:N)
- Un EMPLEADO puede realizar múltiples VENTAS (1:N)
- Una SUCURSAL puede procesar múltiples VENTAS (1:N)
- Una VENTA contiene múltiples PRODUCTOS mediante VENTA/PRODUCTO (N:N)
- Una VENTA puede tener opcionalmente una FACTURA (1:0..1)

Flujo transaccional:

1. VENTA → verifica STOCK disponible
2. VENTA/PRODUCTO → registra productos vendidos
3. STOCK → reduce cantidades
4. FACTURA (opcional) → documenta la venta

Relaciones del Módulo de Compras

COMPRA - Relaciones principales

PROVEEDOR (1) —< COMPRA (N)
SUCURSAL (1) —< COMPRA (N)
COMPRA (1) —< COMPRA/PRODUCTO (N) >— PRODUCTO (1)
COMPRA/PRODUCTO (N) >— INVENTARIO (0..1)

- Un PROVEEDOR puede tener múltiples COMPRAS (1:N)
- Una SUCURSAL puede realizar múltiples COMPRAS (1:N)
- Una COMPRA contiene múltiples PRODUCTOS mediante COMPRA/PRODUCTO (N:N)
- COMPRA/PRODUCTO se vincula con INVENTARIO al recibir mercancía (N:0..1)

Flujo transaccional:

1. COMPRA → registra orden de compra
 2. COMPRA/PRODUCTO → detalla productos solicitados
 3. Al recibir: COMPRA/PRODUCTO → INVENTARIO → STOCK (incrementa)
-

Relaciones del Módulo de Inventario

INVENTARIO - Relaciones principales

SUCURSAL (1) —< INVENTARIO (N) >— PRODUCTO (1)
INVENTARIO (1) —< STOCK (1)
INVENTARIO (1) <— COMPRA/PRODUCTO (N)
PRODUCTO (1) —< VENTA/PRODUCTO (N)

- Una SUCURSAL tiene múltiples registros de INVENTARIO (1:N)
- Un PRODUCTO puede estar en múltiples INVENTARIOS (diferentes sucursales) (1:N)
- Restricción UNIQUE: (sku, id_sucursal) → un producto aparece una vez por sucursal
- Cada INVENTARIO tiene un registro de STOCK (1:1)
- STOCK es actualizado por COMPRA/PRODUCTO (entradas) y VENTA/PRODUCTO (salidas)

Integridad referencial:

- No se puede eliminar un PRODUCTO si tiene movimientos en INVENTARIO
 - No se puede eliminar una SUCURSAL si tiene INVENTARIO activo
 - STOCK mantiene la cantidad física disponible en tiempo real
-

Relaciones del Catálogo de Productos

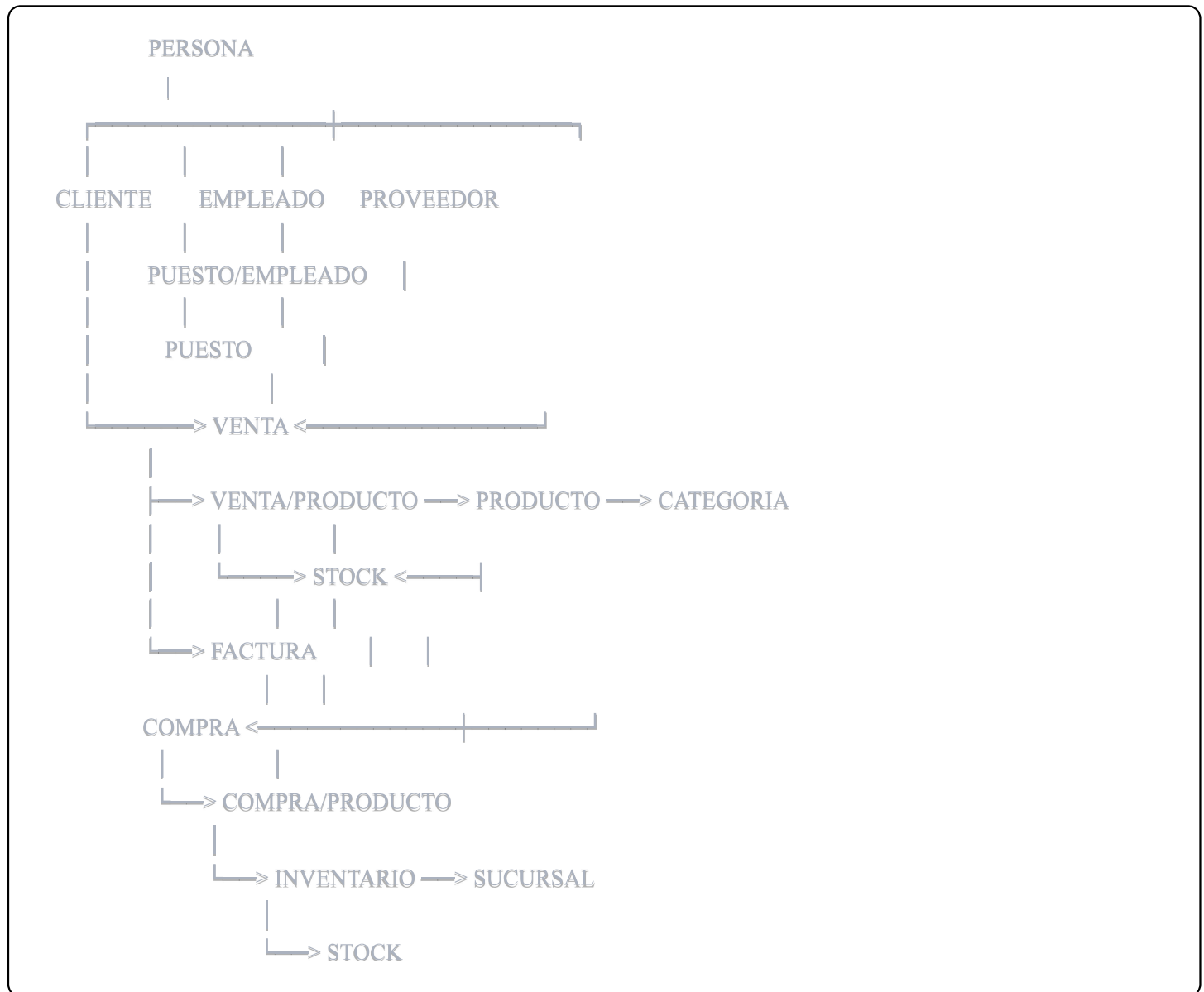
PRODUCTO ↔ CATEGORIA

CATEGORIA (1) —< PRODUCTO (N)

- Una CATEGORIA puede tener múltiples PRODUCTOS (1:N)
- Un PRODUCTO pertenece a una sola CATEGORIA (N:1)

- No se puede eliminar CATEGORIA si tiene PRODUCTOS asociados (RESTRICT)

Diagrama de Dependencias Completo



Restricciones de Integridad Adicionales

Restricciones de Negocio

1. **Stock no negativo:** La cantidad en STOCK nunca puede ser negativa
2. **Venta con stock disponible:** No se puede vender más cantidad de la disponible
3. **Fechas coherentes:** $\text{fecha_fin} \geq \text{fecha_inicio}$ en PUESTO/EMPLEADO
4. **Totales consistentes:** $\text{total} = \text{subtotal} + \text{iva}$ en VENTA y COMPRA

5. **Cantidad recibida:** `cantidad_recibida <= cantidad` en COMPRA/PRODUCTO

6. **Unidad de factura:** Un `folio_venta` solo puede tener una FACTURA

Reglas de Eliminación

- **CASCADE:** PERSONA → CLIENTE/EMPLEADO/PROVEEDOR
 - **CASCADE:** VENTA → VENTA/PRODUCTO
 - **CASCADE:** COMPRA → COMPRA/PRODUCTO
 - **RESTRICT:** PRODUCTO (no se puede eliminar si tiene movimientos)
 - **RESTRICT:** CATEGORIA (no se puede eliminar si tiene productos)
 - **RESTRICT:** PROVEEDOR (no se puede eliminar si tiene compras)
 - **RESTRICT:** CLIENTE (no se puede eliminar si tiene ventas)
-

Índices Recomendados

Para optimizar el rendimiento del sistema, se recomienda crear índices en los siguientes campos que son utilizados frecuentemente en consultas de búsqueda, filtrado y ordenamiento:

Índices en PERSONA

- **RFC:** Facilita la búsqueda rápida de personas por su Registro Federal de Contribuyentes, campo utilizado frecuentemente en validaciones y consultas fiscales.
- **Email:** Optimiza las búsquedas por correo electrónico, especialmente útil en procesos de autenticación y comunicación con clientes.

Índices en VENTA

- **Fecha:** Permite consultas eficientes de ventas por rangos de fechas, esencial para reportes diarios, mensuales y anuales.
- **ID Cliente:** Acelera la obtención del historial de compras de cada cliente.
- **ID Sucursal:** Optimiza los reportes de ventas por sucursal, útil para análisis de desempeño por ubicación.

Índices en COMPRA

- **Fecha de compra:** Facilita la generación de reportes de compras por período, necesario para análisis de costos y planificación.

- **ID Proveedor:** Agiliza las consultas del historial de compras por proveedor, importante para evaluación de proveedores.
- **Estado de compra:** Optimiza la búsqueda de compras pendientes, recibidas o canceladas, crítico para el seguimiento de órdenes.

Índices en INVENTARIO

- **SKU:** Acelera la búsqueda de inventario de productos específicos en todas las sucursales.
- **ID Sucursal:** Permite consultas rápidas de todo el inventario de una sucursal particular.

Índices en PRODUCTO

- **Nombre:** Facilita las búsquedas de productos por nombre o búsquedas parciales (LIKE), mejorando la experiencia del usuario en el punto de venta.
- **ID Categoría:** Optimiza las consultas de productos por categoría, útil para navegación y filtrado de catálogos.

Justificación técnica: Estos índices mejoran significativamente el tiempo de respuesta en consultas frecuentes, especialmente cuando las tablas crecen en volumen. Los índices en claves foráneas también optimizan las operaciones JOIN entre tablas relacionadas, mientras que los índices en campos de fecha permiten ordenamientos y filtrados eficientes en reportes históricos.

Notas de Implementación

1. **Transacciones:** Las operaciones de VENTA y COMPRA deben ejecutarse dentro de transacciones para garantizar consistencia
 2. **Triggers:** Considerar triggers para actualizar automáticamente STOCK en operaciones de venta
 3. **Auditoría:** Los campos `created_at` y `updated_at` permiten auditoría de cambios
 4. **Estados:** COMPRA incluye gestión de estados (PENDIENTE, RECIBIDA, CANCELADA) para control del flujo
 5. **Validaciones:** Implementar validaciones a nivel de aplicación además de las restricciones de base de datos
 6. **Seguridad:** Los campos sensibles como RFC deben manejarse con cifrado o controles de acceso apropiados
-

Consideraciones de Diseño

Escalabilidad

- **Particionamiento:** La tabla `inventario` con clave compuesta permite distribución eficiente
- **Índices:** Claves foráneas indexadas automáticamente para consultas rápidas
- **Normalización:** Eliminación de redundancia manteniendo performance

Flexibilidad

- **Campos opcionales:** Muchas relaciones permiten NULL para adaptabilidad
- **Extensibilidad:** Estructura preparada para nuevos módulos (devoluciones, promociones, etc.)
- **Multi-ubicación:** Diseño nativo para operaciones en múltiples tiendas

Integridad de Datos

- **Totales calculados:** Subtotales y totales mantienen consistencia automática
- **Estados controlados:** Flujos de compra con estados bien definidos
- **Trazabilidad:** Timestamps automáticos en todas las tablas

Performance

- **Claves surrogate:** IDs seriales para joins eficientes
- **Desnormalización controlada:** Totales precalculados para consultas frecuentes
- **Índices estratégicos:** Optimización para consultas comunes por fecha, cliente, producto

Diagramas de Apoyo

Para visualizar este modelo:

1. **Diagrama ER completo:** Referencia visual del modelo entidad-relación
2. **Documentación detallada:** Este documento describe la estructura completa
3. **Scripts de implementación:** Archivos SQL para creación de tablas y restricciones

Nota: Este documento se enfoca en la estructura lógica del modelo. Para detalles de implementación como triggers, funciones y procedimientos, consulte la documentación técnica complementaria.